

推论 2.2.7 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, 则 E 上连续函数均为可测函数, 即 $C(E) \subset \mathfrak{M}(E)$.

定理 2.2.8 设 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 则下列函数:

$$(1) \sup_{k \geq 1} \{f_k(x)\};$$

$$(2) \inf_{k \geq 1} \{f_k(x)\};$$

$$(3) \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x);$$

$$(4) \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

都是 E 上的可测函数.

证明 因为 $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$E\left(\sup_{k \geq 1} \{f_k(x)\} > t\right) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E(f_k > t);$$

$$\inf_{k \geq 1} \{f_k(x)\} = -\sup_{k \geq 1} \{-f_k(x)\};$$

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \inf_{j \geq 1} \left(\sup_{k \geq j} \{f_k(x)\} \right);$$

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = -\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (-f_k(x)).$$

于是由 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上可测函数列 $\Rightarrow (1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4)$.

推论 2.2.9 设 $\{f_k(x)\}$ 是可测函数 E 上的可测函数列, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x),$$

则 $f(x)$ 是 E 上的可测函数.

前面已经证明, 任何非负可测函数都可以用单调递增简单函数逐点逼近. 对于一般的可测函数, 可以证明也能用简单函数列来逐点逼近.